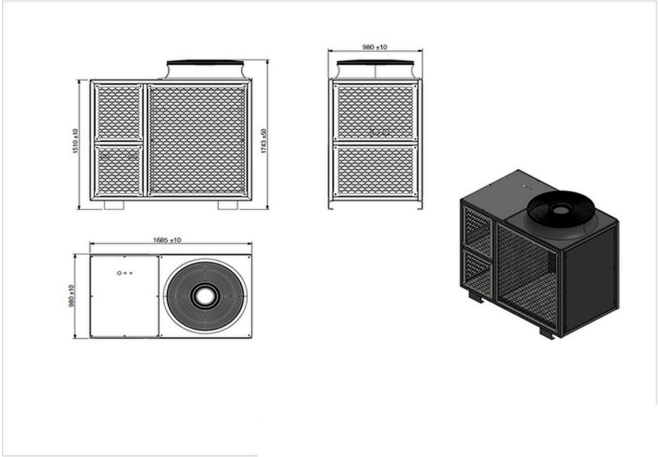
• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PRO5-A60-HCB

## Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO5-A60-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

37,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

56,9 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,5 m³/h

| | |
|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × scroll |
| Circuiti / Circuits | 1 |
| Ventilatori / Fans | 1 |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 465 |

| | |
|---|---|
| L × P × H (mm) | 1.685 × 980 × 1.743 |
| Serbatoio / Tank | vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l |
| Taglia / Size | 60 |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 43,1 | 40,6 | 37,9 | 35,1 | 32,1 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 56,9 | 53,6 | 50,1 | 46,5 | 42,9 |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# Dati tecnici
# Technical data

PRO5-A60-HCB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 56,90 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 48.934 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 10,37 kW |
| EER / EER | 5,49 |
| Portata acqua / Water flow | 9,79 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 37,87 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 13,16 kW |
| EER / EER | 2,88 |
| ESEER / ESEER | 4,03 |
| Portata acqua / Water flow | 6,51 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 2 × Scroll |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1 |
| Ventilatori / Fans | 1 |
| Condensatore / Condenser | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero immerso in vasca |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 465 · A2L |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 1.685 × 980 × 1.743 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 37,1 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 36,0 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 34,8 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 36,9 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 36,4 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 36,0 kW |

# Prestazioni
# Performance

PRO5-A60-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,7 | 36,7 | 34,7 | 32,5 | 30,3 | 28,1 | 25,7 |
| 2 | 40,1 | 38,1 | 36,0 | 33,8 | 31,5 | 29,1 | 26,7 |
| 3 | 41,6 | 39,5 | 37,3 | 35,0 | 32,7 | 30,2 | 27,7 |
| 4 | 43,1 | 41,0 | 38,8 | 36,4 | 34,0 | 31,4 | 28,8 |
| 5 | 44,7 | 42,5 | 40,2 | 37,7 | 35,2 | 32,6 | 29,9 |
| 6 | 46,3 | 44,0 | 41,6 | 39,1 | 36,5 | 33,9 | 31,1 |
| 7 | 48,0 | 45,6 | 43,1 | 40,6 | 37,9 | 35,1 | 32,1 |
| 8 | 49,7 | 47,3 | 44,7 | 42,1 | 39,3 | 36,4 | 33,4 |
| 9 | 51,5 | 48,9 | 46,3 | 43,6 | 40,7 | 37,6 | 34,7 |
| 10 | 53,2 | 50,7 | 48,0 | 45,1 | 42,2 | 39,1 | 36,0 |
| 11 | 55,0 | 52,5 | 49,7 | 46,7 | 43,6 | 40,5 | 37,3 |
| 12 | 57,0 | 54,3 | 51,4 | 48,4 | 45,2 | 42,0 | 38,6 |
| 13 | 58,9 | 56,1 | 53,1 | 50,1 | 46,7 | 43,4 | 40,0 |
| 14 | 60,9 | 58,0 | 55,0 | 51,8 | 48,4 | 45,0 | 41,4 |
| 15 | 63,0 | 60,0 | 56,9 | 53,6 | 50,1 | 46,5 | 42,9 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

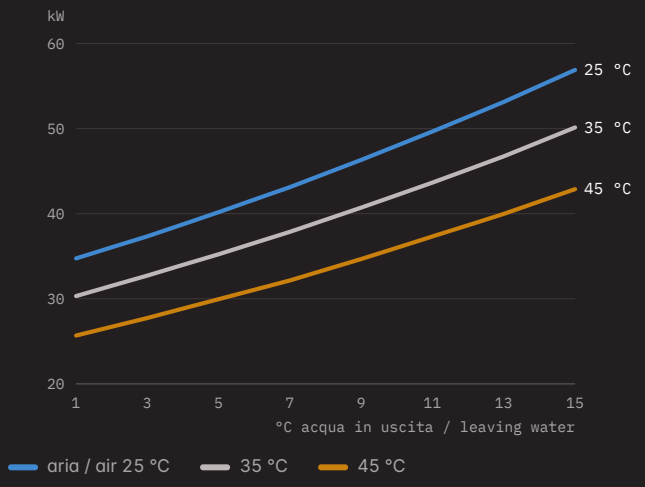
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,8 | 13,1 | 14,6 | 16,3 |
| 2 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,8 | 13,1 | 14,6 | 16,3 |
| 3 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,8 | 13,1 | 14,6 | 16,3 |
| 4 | 8,5 | 9,6 | 10,6 | 11,8 | 13,1 | 14,6 | 16,3 |
| 5 | 8,5 | 9,5 | 10,6 | 11,8 | 13,1 | 14,6 | 16,3 |
| 6 | 8,5 | 9,5 | 10,6 | 11,8 | 13,2 | 14,6 | 16,3 |
| 7 | 8,4 | 9,5 | 10,6 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 16,3 |
| 8 | 8,4 | 9,5 | 10,6 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 16,3 |
| 9 | 8,3 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 16,4 |
| 10 | 8,3 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 16,4 |
| 11 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 16,4 |
| 12 | 8,1 | 9,3 | 10,5 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 16,4 |
| 13 | 8,0 | 9,2 | 10,5 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 16,4 |
| 14 | 7,9 | 9,2 | 10,4 | 11,7 | 13,1 | 14,7 | 16,4 |
| 15 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13,1 | 14,7 | 16,4 |

**EER** / EER (kW/kW)

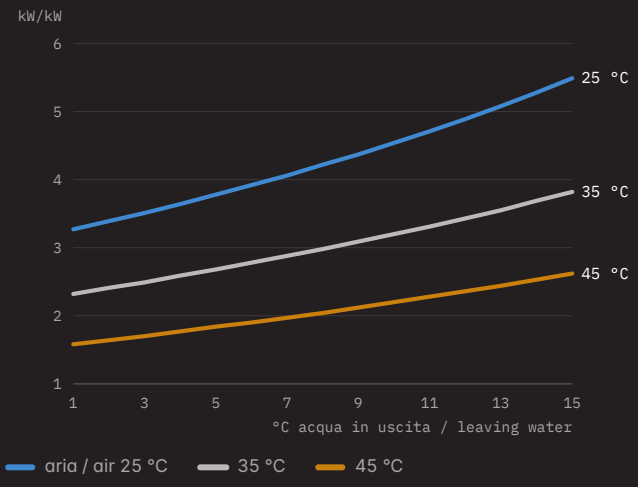
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,50 | 3,84 | 3,27 | 2,76 | 2,32 | 1,92 | 1,58 |
| 2 | 4,68 | 3,99 | 3,39 | 2,86 | 2,41 | 2,00 | 1,64 |
| 3 | 4,86 | 4,13 | 3,51 | 2,97 | 2,49 | 2,07 | 1,70 |
| 4 | 5,06 | 4,29 | 3,64 | 3,08 | 2,59 | 2,15 | 1,77 |
| 5 | 5,26 | 4,45 | 3,78 | 3,19 | 2,68 | 2,23 | 1,84 |
| 6 | 5,47 | 4,63 | 3,92 | 3,31 | 2,78 | 2,31 | 1,90 |
| 7 | 5,69 | 4,80 | 4,06 | 3,43 | 2,88 | 2,40 | 1,97 |
| 8 | 5,94 | 4,99 | 4,22 | 3,56 | 2,98 | 2,48 | 2,04 |
| 9 | 6,18 | 5,19 | 4,37 | 3,69 | 3,09 | 2,57 | 2,12 |
| 10 | 6,45 | 5,40 | 4,54 | 3,82 | 3,20 | 2,66 | 2,20 |
| 11 | 6,72 | 5,61 | 4,71 | 3,96 | 3,31 | 2,76 | 2,28 |
| 12 | 7,02 | 5,84 | 4,89 | 4,11 | 3,43 | 2,86 | 2,36 |
| 13 | 7,33 | 6,08 | 5,08 | 4,26 | 3,55 | 2,96 | 2,44 |
| 14 | 7,68 | 6,33 | 5,28 | 4,42 | 3,69 | 3,06 | 2,53 |
| 15 | 8,03 | 6,59 | 5,49 | 4,58 | 3,82 | 3,17 | 2,62 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

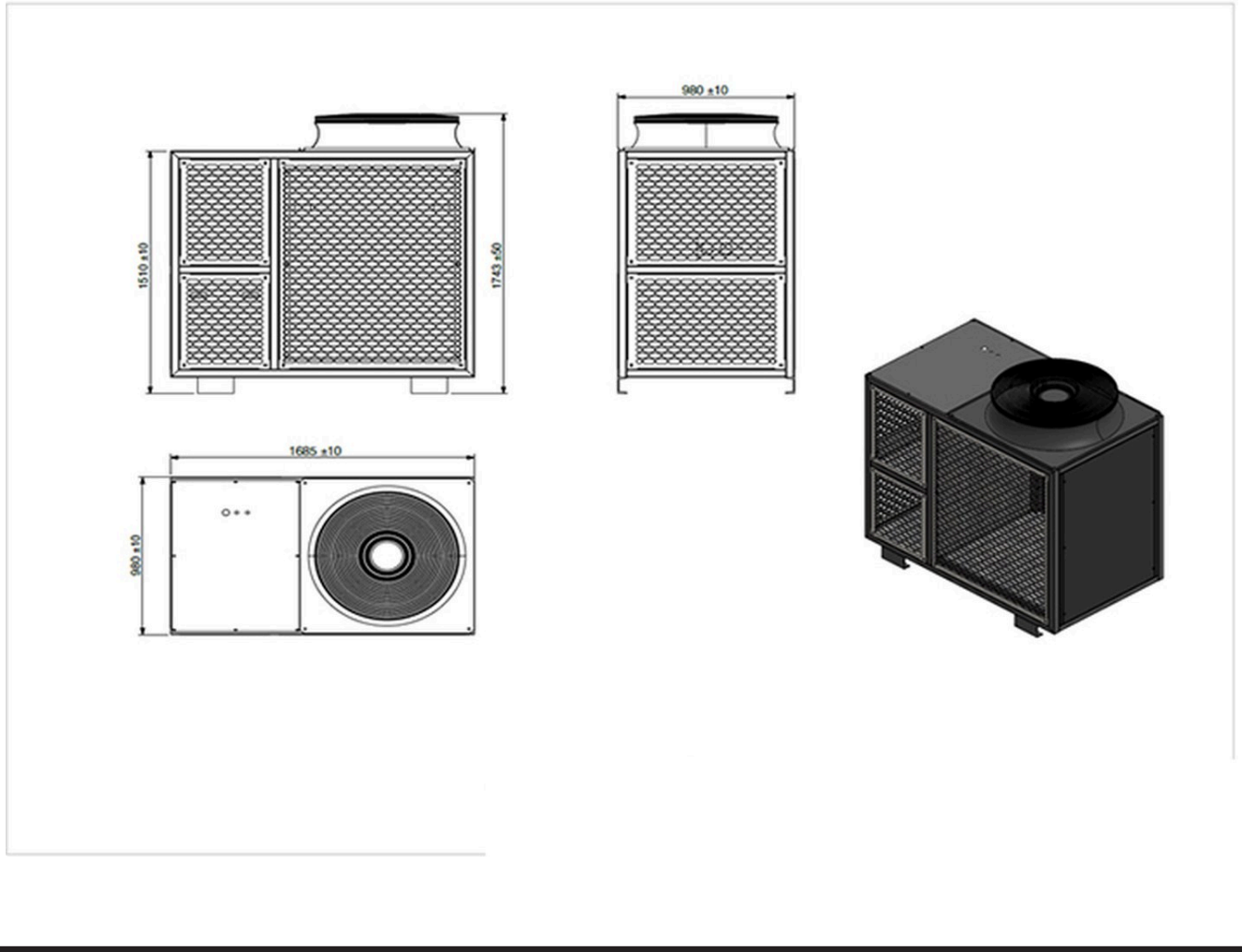
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

PRO5-A60-HCB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

## Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

## Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-454B | Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %) | A2L | 465 | 0 | 1 | 0,297 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-454B | 465 | ○ | ● | I + II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design